Colle n° 6
Intégrales à paramètre 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient A et I deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : A \times I \to \mathbb{K}$. Énoncer et démontrer le théorème donnant la continuité sur A de la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t$.

Exercice n° 1. *Intégrale de Gauss.* Pour tout réel x, on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

et

$$G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$.
2. Montrer que, pour tout réel x, $F(x) + G(x) = \dfrac{\pi}{4}$.
3. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

Colle n° 6
Intégrales à paramètre 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$. Énoncer le théorème d'intégration terme à terme de cette série sur I.

Exercice n° 1. On considère l'intégrale

$$J = \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que $t \mapsto \dfrac{\ln t}{1+t}$ est intégrable sur $]0,1]$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\displaystyle\int_0^1 t^n \ln t\,\mathrm{d}t$.
3. En déduire que

$$J = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}.$$

4. Rappeler la valeur de $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$, puis en déduire la valeur de J.

Colle n° 6
Intégrales à paramètre 1 h

Nom : _____

Question de cours. Rappeler la définition de la fonction Γ d'Euler, puis montrer qu'elle est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.

Exercice n° 1. *Autour de la fonction* Γ. Dans cet exercice, Γ désigne la fonction d'Euler de la question de cours ; on admet qu'elle est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.

1. a) Montrer que, pour tout $x > 0$, $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$. En déduire $\Gamma(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   b) En déduire un équivalent de $\Gamma(x)$ quand $x \to 0^+$.
2. a) Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ et que $\Gamma'' > 0$. Qu'en déduit-on pour la fonction Γ ?
   b) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \Gamma(x) = +\infty$.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Soient A et I deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : A \times I \to \mathbb{K}$. Énoncer et démontrer le théorème donnant la continuité sur A de la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t$.

Énoncé. Si

- pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur A ;
- pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur I ;
- (domination) il existe φ intégrable sur I telle que $\forall (x,t) \in A \times I$, $|f(x,t)| \leq \varphi(t)$,

alors, pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur I et

$$\boxed{g : x \mapsto \int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ est définie et continue sur } A}$$

Preuve. Soit $x \in A$: $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et $|f(x,t)| \leq \varphi(t)$ avec φ intégrable, donc elle est intégrable par comparaison : g est définie.
Soit $x_0 \in A$ et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A de limite x_0. Posons $f_n(t) = f(x_n,t)$ pour $t \in I$.

- Chaque f_n est continue par morceaux sur I.
- Pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue en x_0, donc $f_n(t) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x_0,t)$, fonction continue par morceaux de t.
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall t \in I$, $|f_n(t)| \leq \varphi(t)$, avec φ intégrable et indépendante de n.

D'après le théorème de convergence dominée,

$$g(x_n) = \int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_I f(x_0,t)\,\mathrm{d}t = g(x_0).$$

Ceci valant pour toute suite de A de limite x_0, la caractérisation séquentielle donne la continuité de g en x_0, pour tout $x_0 \in A$.

Exercice n° 1. *Intégrale de Gauss.* Pour tout réel x, on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

et

$$G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$.
Posons, pour tout $(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,1]$,

$$h(x,t) = \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2},$$

de sorte que $F(x) = \displaystyle\int_0^1 h(x,t)\,\mathrm{d}t$. Vérifions les hypothèses du théorème de dérivation sous le signe intégrale.

- *Régularité en x.* Pour tout $t \in [0,1]$, la fonction $x \mapsto h(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ (composée et produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$) et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x,t) = \frac{-2x(1+t^2)\,e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} = -2x\,e^{-x^2(1+t^2)}.$$

- *Intégrabilité en t.* Pour tout $x \in \mathbb{R}$, les fonctions $t \mapsto h(x,t)$ et $t \mapsto \dfrac{\partial h}{\partial x}(x,t)$ sont continues sur le segment $[0,1]$, donc intégrables sur $[0,1]$.
- *Domination sur tout segment.* Soit $M > 0$. Pour tout $(x,t) \in [-M,M]\times[0,1]$, comme $0 < e^{-x^2(1+t^2)} \leq 1$,

$$\left|\frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\right| = 2|x|\,e^{-x^2(1+t^2)} \leq 2M,$$

et la fonction constante $t \mapsto 2M$ est intégrable sur le segment $[0,1]$; elle ne dépend pas de $x \in [-M,M]$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-M,M]$ pour tout $M > 0$, donc sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^1 -2x\,e^{-x^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t \\ &= -2x \int_0^1 e^{-x^2}\,e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t \qquad (e^{a+b} = e^a e^b) \\ &= \boxed{-2x\,e^{-x^2}\int_0^1 e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t} \qquad (\text{linéarité}) \end{aligned}$$

2. Montrer que, pour tout réel x, $F(x) + G(x) = \dfrac{\pi}{4}$.
Posons, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$H(x) = \int_0^x e^{-s^2}\,\mathrm{d}s,$$

de sorte que $G = H^2$.

Dérivée de G. La fonction $s \mapsto e^{-s^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$: d'après le théorème fondamental de l'analyse, H est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $H'(x) = e^{-x^2}$. Donc $G = H^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad G'(x) = 2H'(x)H(x) = 2e^{-x^2}H(x).$$

Une autre écriture de $H(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Le changement de variable $s = xt$, où $t \mapsto xt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$, avec $\mathrm{d}s = x\,\mathrm{d}t$, donne

$$H(x) = \int_0^1 e^{-x^2t^2}\,x\,\mathrm{d}t = x\int_0^1 e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t,$$

égalité encore vraie pour $x = 0$ (les deux membres sont nuls).
Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G'(x) = 2x\,e^{-x^2}\int_0^1 e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t = -F'(x),$$

d'après la question 1. La fonction $F + G$ est donc de dérivée nulle sur l'*intervalle* $\mathbb{R}$: elle y est constante, égale à

$$F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} + H(0)^2 = \Big[\arctan t\Big]_0^1 + 0 = \frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) + G(x) = \frac{\pi}{4}}$$

3. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

Convergence. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue et positive sur $[0,+\infty[$; pour $t \geq 1$, $t^2 \geq t$ donc $0 \leq e^{-t^2} \leq e^{-t}$, et $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge. Par comparaison, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ converge, et par définition

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to+\infty} H(x).$$

Limite de F en $+\infty$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in [0,1]$, $e^{-x^2(1+t^2)} = e^{-x^2}e^{-x^2t^2} \leq e^{-x^2}$, donc $0 \leq h(x,t) \leq \dfrac{e^{-x^2}}{1+t^2}$. Par croissance de l'intégrale,

$$0 \leq F(x) \leq e^{-x^2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}\,e^{-x^2},$$

et par encadrement, $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0$.

Limite de H. D'après la question 2,

$$H(x)^2 = G(x) = \frac{\pi}{4} - F(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{4}.$$

Pour $x \geq 0$, $H(x) \geq 0$ (intégrale d'une fonction positive, bornes dans l'ordre croissant), donc $H(x) = \sqrt{G(x)}$; par continuité de la racine carrée en $\frac{\pi}{4}$, $H(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$$\boxed{\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$. Énoncer le théorème d'intégration terme à terme de cette série sur I.
Énoncé. Si

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable sur I ;
- la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur I ;
- la fonction somme $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux sur I ;
- la série numérique $\sum \int_I |f_n|$ converge,

alors S est intégrable sur I, la série $\sum \int_I f_n$ converge et

$$\boxed{\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t}$$

Remarque. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ diverge, le théorème ne s'applique pas : on peut alors appliquer le théorème de convergence dominée à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (exemple : $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}$ pour $\alpha > 0$).

Exercice n° 1. On considère l'intégrale

$$J = \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que $t \mapsto \dfrac{\ln t}{1+t}$ est intégrable sur $]0,1]$.

   La fonction $g : t \mapsto \dfrac{\ln t}{1+t}$ est continue sur $]0,1]$: l'intégrale n'est généralisée qu'en 0.
   Pour tout $t \in]0,1]$, $1+t \geq 1$, donc

   $$|g(t)| \leq |\ln t|,$$

   et $\sqrt{t}\,|\ln t| \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} 0$ (croissances comparées), donc $|\ln t| = o\left(\dfrac{1}{\sqrt{t}}\right)$ en 0, avec $t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ intégrable sur $]0,1]$ (Riemann, $\frac{1}{2} < 1$). Par comparaison de fonctions positives,

   $$\boxed{g \text{ est intégrable sur }]0,1]}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\displaystyle\int_0^1 t^n \ln t\,\mathrm{d}t$.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto t^n \ln t$ est continue sur $]0,1]$ et majorée en valeur absolue par $|\ln t|$: elle est intégrable. Intégrons par parties sur $[\varepsilon, 1]$ avec $u(t) = \ln t$ et $v(t) = \dfrac{t^{n+1}}{n+1}$, de classe $\mathcal{C}^1$:

   $$\int_\varepsilon^1 t^n \ln t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\ln t\right]_\varepsilon^1 - \int_\varepsilon^1 \frac{t^n}{n+1}\,\mathrm{d}t = -\frac{\varepsilon^{n+1}\ln\varepsilon}{n+1} - \frac{1-\varepsilon^{n+1}}{(n+1)^2}.$$

   Comme $\varepsilon^{n+1}\ln\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0^+}{\longrightarrow} 0$ (croissances comparées), on fait tendre ε vers 0 :

   $$\boxed{\int_0^1 t^n \ln t\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{(n+1)^2}}$$

3. En déduire que

   $$J = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}.$$

   Pour tout $t \in [0,1[$, $|-t| < 1$: par la somme d'une série géométrique de raison $-t$, $\dfrac{1}{1+t} = \dfrac{1}{1-(-t)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n$, et pour $t \in]0,1]$ (en $t = 1$, $\ln 1 = 0$ et tous les termes sont nuls) :

   $$\frac{\ln t}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n \ln t.$$

   Posons $f_n(t) = (-1)^n t^n \ln t$ pour $t \in]0,1]$ et appliquons le théorème d'intégration terme à terme.

   - Pour tout n, f_n est intégrable sur $]0,1]$ (question 2).
   - La série $\sum f_n$ converge simplement sur $]0,1]$, de somme g, continue sur $]0,1]$.
   - Comme $t^n \ln t \leq 0$ sur $]0,1]$, la question 2 donne

     $$\int_0^1 |f_n| = -\int_0^1 t^n \ln t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{(n+1)^2},$$

     terme général d'une série convergente (Riemann) : la série $\sum \int_0^1 |f_n|$ converge.

D'après le théorème d'intégration terme à terme,

$$J = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 (-1)^n t^n \ln t \, \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(-\frac{1}{(n+1)^2} \right), \qquad \boxed{J = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}}$$

4. Rappeler la valeur de $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$, puis en déduire la valeur de J.

Rappel (Euler) :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}}$$

En posant $k = n+1$ dans la question 3,

$$J = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2}.$$

Somme des termes pairs et des termes impairs. Les séries $\displaystyle\sum_{p\geq 1} \frac{1}{(2p)^2}$ et $\displaystyle\sum_{p\geq 0} \frac{1}{(2p+1)^2}$ convergent (termes positifs, majorés par $\frac{1}{p^2}$ pour $p \geq 1$), avec

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} = \frac{1}{4} \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, en séparant les indices pairs et impairs de la somme partielle d'ordre $2N+1$:

$$\sum_{k=1}^{2N+1} \frac{1}{k^2} = \sum_{p=1}^{N} \frac{1}{(2p)^2} + \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{(2p+1)^2},$$

et, en faisant tendre N vers $+\infty$, $\displaystyle\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$.

Valeur de J. De même, la somme partielle d'ordre $2N+1$ de J compte les termes pairs avec le signe $+$ et les impairs avec le signe $-$:

$$\sum_{k=1}^{2N+1} \frac{(-1)^k}{k^2} = \sum_{p=1}^{N} \frac{1}{(2p)^2} - \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{(2p+1)^2} \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi^2}{24} - \frac{\pi^2}{8} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

La série définissant J converge (question 3), donc sa somme est la limite de cette suite extraite de ses sommes partielles :

$$\boxed{\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t} \, \mathrm{d}t = -\frac{\pi^2}{12}}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Rappeler la définition de la fonction Γ d'Euler, puis montrer qu'elle est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.
Définition. La fonction Γ d'Euler est définie par

$$\boxed{\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\, t^{x-1}\, \mathrm{d}t}$$

Posons, pour tout $(x,t) \in]0,+\infty[\times]0,+\infty[$, $f(x,t) = e^{-t}\, t^{x-1} = e^{-t}\, e^{(x-1)\ln t}$.

Γ est définie sur $]0,+\infty[$**.** Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est continue et strictement positive sur $]0,+\infty[$.

- En 0 : $e^{-t}t^{x-1} \underset{t\to 0}{\sim} t^{x-1} = \dfrac{1}{t^{1-x}}$, avec $1-x<1$: intégrable au voisinage de 0 (Riemann, fonctions positives).
- En $+\infty$: $t^2\cdot e^{-t}t^{x-1} = t^{x+1}e^{-t} \longrightarrow 0$ (croissances comparées), donc $e^{-t}t^{x-1} = o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$: intégrable au voisinage de $+\infty$.

Donc $\Gamma(x)$ est définie pour tout $x > 0$.

Classe $\mathcal{C}^1$ (théorème de dérivation sous le signe intégrale, avec domination sur tout segment).

- Pour tout $t > 0$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \ln(t)\, t^{x-1}e^{-t}.$$

- Pour tout $x > 0$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$ (première partie) et $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue sur $]0,+\infty[$.
- *Domination sur tout segment.* Soit $[a,b] \subset]0,+\infty[$. Pour $x \in [a,b]$: si $0 < t \leq 1$, $t^{x-1} \leq t^{a-1}$; si $t \geq 1$, $t^{x-1} \leq t^{b-1}$. Donc, pour tout $(x,t) \in [a,b]\times]0,+\infty[$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t) = |\ln t|\left(t^{a-1}+t^{b-1}\right)e^{-t}.$$

φ est continue sur $]0,+\infty[$; en 0, $t^{1-a/2}\varphi(t) = |\ln t|\left(t^{a/2}+t^{b-a/2}\right)e^{-t} \longrightarrow 0$, donc $\varphi(t) = o\left(\dfrac{1}{t^{1-a/2}}\right)$ avec $1-\frac{a}{2} < 1$; en $+\infty$, $t^2\varphi(t) \longrightarrow 0$. Ainsi φ est intégrable sur $]0,+\infty[$, et elle ne dépend pas de $x \in [a,b]$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$, donc sur $]0,+\infty[$, et

$$\boxed{\forall x > 0, \quad \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)\, t^{x-1}e^{-t}\, \mathrm{d}t}$$

Exercice n° 1. *Autour de la fonction* Γ. Dans cet exercice, Γ désigne la fonction d'Euler de la question de cours ; on admet qu'elle est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.

1. a) Montrer que, pour tout $x > 0$, $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$. En déduire $\Gamma(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Soit $x > 0$. Pour $0 < \varepsilon < A$, intégrons par parties sur le segment $[\varepsilon, A]$ avec $u(t) = t^x$, $u'(t) = x\,t^{x-1}$, et $v(t) = -e^{-t}$, $v'(t) = e^{-t}$, de classe $\mathcal{C}^1$:

$$\int_\varepsilon^A t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \Big[-t^x e^{-t}\Big]_\varepsilon^A + x\int_\varepsilon^A t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \varepsilon^x e^{-\varepsilon} - A^x e^{-A} + x\int_\varepsilon^A t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Comme $x > 0$, $\varepsilon^x e^{-\varepsilon} \underset{\varepsilon\to 0^+}{\longrightarrow} 0$, et $A^x e^{-A} \underset{A\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ (croissances comparées). Les intégrales convergent vers $\Gamma(x+1)$ et $\Gamma(x)$:

$$\boxed{\forall x > 0, \quad \Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)}$$

Par ailleurs $\Gamma(1) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété « $\Gamma(n+1) = n!$ ». $\mathcal{P}_0$ est vraie car $\Gamma(1) = 1 = 0!$. Si $\mathcal{P}_n$ est vraie pour un rang n fixé, alors $\Gamma(n+2) = (n+1)\,\Gamma(n+1) = (n+1)\,n! = (n+1)!$: $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie. Par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad \Gamma(n+1) = n!}$$

b) En déduire un équivalent de $\Gamma(x)$ quand $x \to 0^+$.
Pour tout $x > 0$, d'après la question 1.a, $\Gamma(x) = \dfrac{\Gamma(x+1)}{x}$. La fonction Γ est de classe $\mathcal{C}^1$, donc continue, sur $]0,+\infty[$, en particulier en 1 : $\Gamma(x+1) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} \Gamma(1) = 1$. Ainsi $x\,\Gamma(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 1$, c'est-à-dire

$$\boxed{\Gamma(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}}$$

2. a) Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ et que $\Gamma'' > 0$. Qu'en déduit-on pour la fonction Γ ?

Posons $f(x,t) = e^{-t}t^{x-1} = e^{-t}e^{(x-1)\ln t}$ sur $]0,+\infty[\times]0,+\infty[$ et appliquons le théorème de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k=2$.

- Pour tout $t>0$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$, avec $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \ln(t)\, t^{x-1}e^{-t}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t) = (\ln t)^2\, t^{x-1}e^{-t}$.
- Pour tout $x>0$, $t \mapsto f(x,t)$ et $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ sont intégrables sur $]0,+\infty[$ (question de cours), et $t \mapsto \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)$ est continue.
- *Domination sur tout segment.* Soit $[a,b] \subset]0,+\infty[$. Pour $x \in [a,b]$, $t^{x-1} \leq t^{a-1}$ si $t \leq 1$ et $t^{x-1} \leq t^{b-1}$ si $t \geq 1$, donc

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)\right| \leq \varphi_2(t) = (\ln t)^2\left(t^{a-1}+t^{b-1}\right)e^{-t}.$$

En 0, $t^{1-a/2}\varphi_2(t) \longrightarrow 0$, donc $\varphi_2(t) = o\left(\dfrac{1}{t^{1-a/2}}\right)$ avec $1-\frac{a}{2} < 1$; en $+\infty$, $t^2\varphi_2(t) \longrightarrow 0$: φ_2 est intégrable sur $]0,+\infty[$.

Le théorème de classe $\mathcal{C}^k$ (domination sur tout segment) donne : Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ et

$$\forall x>0, \quad \Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2\, t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

L'intégrande est continue, positive, et non identiquement nulle (elle ne s'annule qu'en $t=1$), donc son intégrale est strictement positive :

$$\boxed{\forall x>0, \quad \Gamma''(x) > 0}$$

Conséquences. La dérivée seconde de Γ étant positive sur l'intervalle $]0,+\infty[$:

- Γ' est strictement croissante sur $]0,+\infty[$;
- Γ est convexe sur $]0,+\infty[$: sa courbe est au-dessus de ses tangentes et en dessous de ses cordes.

$$\boxed{\Gamma \text{ est convexe sur }]0,+\infty[\text{ et } \Gamma' \text{ y est strictement croissante}}$$

b) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \Gamma(x) = +\infty$.

D'après la question 1.a, $\Gamma(1)=1$ et $\Gamma(2) = 1\times\Gamma(1) = 1$. La fonction Γ est continue sur $[1,2]$, dérivable sur $]1,2[$, avec $\Gamma(1)=\Gamma(2)$: d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]1,2[$ tel que $\Gamma'(c)=0$.

Comme Γ' est strictement croissante (question 2.a), $\Gamma'(x) > \Gamma'(c) = 0$ pour tout $x > c$: Γ est strictement croissante sur $[c,+\infty[$, donc sur $[2,+\infty[$.

Or $\Gamma(n+1) = n! \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ (question 1.a) : Γ n'est pas majorée sur $[2,+\infty[$. Par le théorème de la limite monotone, une fonction croissante et non majorée tend vers $+\infty$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \Gamma(x) = +\infty}$$